

《优化理论与算法》第 2 次作业

姓名：焦传斌 学号：2024111223

- 作业截止于周五（3/20/2026），在 Canvas 系统中提交 PDF 或照片文件
- 作业题目的 tex 文件可以在 Canvas 中下载
- 鼓励相互讨论，但不要抄袭.

1 复习与积累

1.1

- 阅读 Bertsimas and Tsitsikils, 也就是 Introduction to Linear Optimization 教材, 第一章相关内容。
- 收看同名超星线上慕课，课程章节 4.2 内容，快速预习单纯形法相关内容。

2 习题

2.1 设矩阵 A 为：

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

1. A 矩阵的特征值是什么？
2. 如何将 A 矩阵对角化？($A = U\Lambda U^T$ ，其中 U 为正交矩阵)
3. A 是否为正定矩阵？

解：

1. 求解特征方程：

$$\det \begin{pmatrix} 3 - \lambda & 2 \\ 2 & 4 - \lambda \end{pmatrix} = 0$$

化简得：

$$\lambda^2 - 7\lambda + 8 = 0$$

解得特征值：

$$\lambda_1 = \frac{7 + \sqrt{17}}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{7 - \sqrt{17}}{2}$$

2. 矩阵 A 的对角化形式为 $A = U\Lambda U^T$, 其中 Λ 是包含特征值的对角矩阵, U 是包含特征向量的矩阵。

对于 $\lambda_1 = \frac{7 + \sqrt{17}}{2}$, 解方程 $(A - \lambda_1 I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 得特征向量:

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{-1 - \sqrt{17}}{4} \end{bmatrix}$$

对于 $\lambda_2 = \frac{7 - \sqrt{17}}{2}$, 解方程 $(A - \lambda_2 I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 得特征向量:

$$\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{-1 + \sqrt{17}}{4} \end{bmatrix}$$

特征向量矩阵 U :

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \frac{-1 - \sqrt{17}}{4} & \frac{-1 + \sqrt{17}}{4} \end{bmatrix}$$

对角矩阵 Λ :

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \frac{7 + \sqrt{17}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{7 - \sqrt{17}}{2} \end{bmatrix}$$

对角化结果:

$$A = U\Lambda U^T$$

3. 判断矩阵是否正定的方法是看其所有特征值是否均大于零。

由第1题, 矩阵 A 的特征值为:

$$\lambda_1 = \frac{7 + \sqrt{17}}{2} > 0, \quad \lambda_2 = \frac{7 - \sqrt{17}}{2} > 0$$

由于两个特征值均大于零, 因此矩阵 A 是正定矩阵。

2.2 下列约束是否是线性约束? 如果不是线性约束, 能否将其等价转换成线性约束? 如果能转化, 请展示; 如果不能, 说明原因。

1. $-3x_1 - 5x_2 + 22 \geq 18$
2. $2x_1^2 - 8 \leq 0$
3. $x_1x_2 - 3x_1 - x_2 + 3 = 0$
4. $\frac{3x_1 - 2x_2}{2x_1 + 1} = 4$

$$5. e^{3x_1+5x_2} \geq 12$$

$$6. |x| \leq 3$$

$$7. \max\{x_1, -x_1 + 7x_2, x_2^3\} \leq 8$$

$$8. \min\{2x_1, 3x_2\} \geq \max\{10 - x_1, 6 - x_2\}$$

解:

1. $-3x_1 - 5x_2 + 22 \geq 18$ 是线性约束。化简得

$$3x_1 + 5x_2 \leq 4$$

2. $2x_1^2 - 8 \leq 0$ 不是线性约束, 因为含有二次项 x_1^2 。但可等价转化为

$$x_1^2 \leq 4 \iff -2 \leq x_1 \leq 2 \iff x_1 \geq -2, \quad x_1 \leq 2$$

3. $x_1x_2 - 3x_1 - x_2 + 3 = 0$ 不是线性约束, 因为含有乘积项 x_1x_2 。原式等价于

$$(x_1 - 1)(x_2 - 3) = 0 \iff x_1 = 1 \quad \text{或} \quad x_2 = 3$$

这表示两条直线的并集, 不能等价转化为线性约束。

4. $\frac{3x_1 - 2x_2}{2x_1 + 1} = 4$ 不是线性约束, 因为变量出现在分母中。移项得

$$3x_1 - 2x_2 = 4(2x_1 + 1) \implies 5x_1 + 2x_2 = -4$$

但还必须满足 $2x_1 + 1 \neq 0$ 。其中 $5x_1 + 2x_2 = -4$ 是线性的, 但条件 $2x_1 + 1 \neq 0$ 不是线性约束, 因此不能等价转化为线性约束。

5. $e^{3x_1+5x_2} \geq 12$ 不是线性约束, 因为含有指数函数。由于指数函数单调递增, 可等价转化为

$$3x_1 + 5x_2 \geq \ln 12$$

可等价转化为线性约束。

6. $|x| \leq 3$ 不是线性约束, 因为含有绝对值。但可等价转化为

$$-3 \leq x \leq 3 \iff x \geq -3, \quad x \leq 3$$

7. $\max\{x_1, -x_1 + 7x_2, x_2^3\} \leq 8$ 不是线性约束, 因为含有 $\max$ 和三次项 x_2^3 。由

$$\max\{a, b, c\} \leq 8 \iff a \leq 8, \quad b \leq 8, \quad c \leq 8$$

原约束等价于 $x_1 \leq 8, -x_1 + 7x_2 \leq 8, x_2^3 \leq 8$ 。又因为立方函数单调递增, $x_2^3 \leq 8 \iff x_2 \leq 2$, 故原约束等价于

$$x_1 \leq 8, \quad -x_1 + 7x_2 \leq 8, \quad x_2 \leq 2$$

可等价转化为线性约束。

8. $\min\{2x_1, 3x_2\} \geq \max\{10 - x_1, 6 - x_2\}$ 不是线性约束, 因为含有 $\min$ 和 $\max$ 。由 $\min\{a, b\} \geq \max\{c, d\}$ 等价于 $a \geq c, a \geq d, b \geq c, b \geq d$, 得

$$2x_1 \geq 10 - x_1 \implies x_1 \geq \frac{10}{3}$$

$$2x_1 \geq 6 - x_2 \implies 2x_1 + x_2 \geq 6$$

$$3x_2 \geq 10 - x_1 \implies x_1 + 3x_2 \geq 10$$

$$3x_2 \geq 6 - x_2 \implies x_2 \geq \frac{3}{2}$$

故可等价转化为线性约束。

2.3 将下列线性规划转换成标准型

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && -x_1 && +7x_2 + 3x_3 \\ & \text{subject to} && x_1 && +3x_2 - 2x_3 && \leq 0 \\ & && x_1 && +4x_2 - 2x_3 && \geq 0 \\ & && -x_1 && +2x_2 + 3x_3 && = 5 \\ & && x_1 \leq 0, && x_2 \geq 0, && x_3 \text{ 无约束} \end{aligned}$$

解:

设 $x_1 = -x_4$, $x_3 = x_5 - x_6$, $x_4, x_5, x_6 \geq 0$, 再引入松弛变量 $x_7 \geq 0$ 和剩余变量 $x_8 \geq 0$, 则原问题化为标准型:

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && x_4 + 7x_2 + 3x_5 - 3x_6 \\ & \text{subject to} && -x_4 + 3x_2 - 2x_5 + 2x_6 + x_7 = 0 \\ & && -x_4 + 4x_2 - 2x_5 + 2x_6 - x_8 = 0 \\ & && x_4 + 2x_2 + 3x_5 - 3x_6 = 5 \\ & && x_2, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8 \geq 0 \end{aligned}$$

2.4 课件“lp2 工业生产案例”的 P29 中总结了允许延迟交付的模型。此模型没有考虑物料清单树的影响, 也就是生产量 x_{ij} 只消耗产能, 相互之间不作为生产的物料消耗。

请问在考虑物料清单树的情况下, 如何修改此模型的一般形式? (注: 可以假设已知参数 $u_{i'i}$ 表述生产 1 单位物料 i' 消耗物料 i 的数量。)

解:

集合定义:

- I : 物料集合
- $F \subseteq I$: 有外部需求的成品集合
- $J = \{1, 2, \dots, T\}$: 计划期集合

参数：

- p_i : 生产 1 单位物料 i 所需产能
- P_j : 第 j 期可用产能
- d_{ij} : 第 j 期物料 i 的外部需求
- r_{ij} : 第 j 期物料 i 的单位延期交付成本
- s_i : 物料 i 的初始库存
- $u_{i'i}$: 生产 1 单位物料 i' 消耗物料 i 的数量

决策变量：

- $x_{ij} \geq 0$: 第 j 期生产的物料 i 数量
- $y_{ij} \geq 0$: 第 j 期期末物料 i 的库存量
- $z_{ij} \geq 0$: 第 j 期物料 i 的交付量
- $\delta_{ij} \geq 0$: 第 j 期期末物料 i 的延期交付量

模型：

目标函数（最小化延期交付成本）：

$$\min \sum_{i \in F} \sum_{j \in J} r_{ij} \delta_{ij}$$

约束条件：

(1) 产能约束：

$$\sum_{i \in I} p_i x_{ij} \leq P_j, \quad \forall j \in J$$

(2) 库存平衡约束（考虑物料清单树）：

$$y_{ij} = y_{i,j-1} + x_{ij} - z_{ij} - \sum_{i' \in I} u_{i'i} x_{i'j}, \quad \forall i \in I, j \in J$$

(3) 延期交付递推：

$$\delta_{ij} = \delta_{i,j-1} + d_{ij} - z_{ij}, \quad \forall i \in F, j \in J$$

(4) 初始条件：

$$y_{i0} = s_i, \quad \forall i \in I$$

$$\delta_{i0} = 0, \quad \forall i \in F$$

(5) 非负约束：

$$x_{ij}, y_{ij}, z_{ij}, \delta_{ij} \geq 0$$

进一步考虑生产提前期：

若物料 i 的提前期为 t_i ，则第 j 期真正完工入库的数量不是 x_{ij} ，而是之前某一期投产的数量。记第 j 期物料 i 的完工入库量为：

$$q_{ij} = x_{i,j-t_i+1}$$

当 $j - t_i + 1 \leq 0$ 时，约定 $q_{ij} = 0$ 。

此时库存平衡约束修改为：

$$y_{ij} = y_{i,j-1} + x_{i,j-t_i+1} - z_{ij} - \sum_{i' \in I} u_{i'i} x_{i'j}, \quad \forall i \in I, j \in J$$

其余约束保持不变。

2.5 Bertsimas and Tsitsikils 书中第一章课后题 1.15 (hint: (b) if one or both elements are not easy to incorporate into the linear programming formulation, you might consider integer decision variables or nonlinear constraints.)

解：

(a) 线性规划模型

设 x_1 为每天生产的第一种产品数量， x_2 为每天生产的第二种产品数量。第一种产品每件利润为 $9 - 1.2 = 7.8$ ，第二种产品每件利润为 $8 - 0.9 = 7.1$ 。

目标函数（最大化每日利润）及约束条件为：

$$\begin{aligned} \max \quad & 7.8x_1 + 7.1x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{3}x_2 \leq 90, \\ & \frac{1}{8}x_1 + \frac{1}{3}x_2 \leq 80, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

(b) 两种修改的讨论

(i) 最多可安排 50 小时组装加班，成本为每小时 7 美元

此要素可以很容易纳入线性规划模型。设 y 表示每天使用的加班组装工时，则 $0 \leq y \leq 50$ ，组装工时约束改为 $\frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{3}x_2 \leq 90 + y$ ，目标函数改为

$$\max z = 7.8x_1 + 7.1x_2 - 7y$$

该修改仍然是线性规划。

(ii) 若每日原材料账单超过 300 美元，则原材料享受 10% 折扣

原材料账单为 $m = 1.2x_1 + 0.9x_2$ ，若超过 300 美元则成本变为 $0.9m$ 。此要素不容易直接纳入普通线性规划，因为存在阈值触发的分段成本，下面给出两种处理方法。

方法一：分两种情况分别求解

情况 1: 不享受折扣 ($1.2x_1 + 0.9x_2 \leq 300$)

$$\begin{aligned} \max \quad & 7.8x_1 + 7.1x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{3}x_2 \leq 90, \\ & \frac{1}{8}x_1 + \frac{1}{3}x_2 \leq 80, \\ & 1.2x_1 + 0.9x_2 \leq 300, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

情况 2: 享受折扣 ($1.2x_1 + 0.9x_2 > 300$), 折扣后利润系数为 $9 - 0.9 \times 1.2 = 7.92$, $8 - 0.9 \times 0.9 = 7.19$ (其中 $\varepsilon > 0$ 为极小正数):

$$\begin{aligned} \max \quad & 7.92x_1 + 7.19x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{3}x_2 \leq 90, \\ & \frac{1}{8}x_1 + \frac{1}{3}x_2 \leq 80, \\ & 1.2x_1 + 0.9x_2 \geq 300 + \varepsilon, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

分别求出两个线性规划的最优值, 取较优者即可。

方法二: 建立混合整数线性规划

引入 0-1 变量 $b \in \{0, 1\}$ ($b = 0$ 不打折, $b = 1$ 打折), 辅助变量 w (打折时的原材料账单), 以及足够大的常数 M , 则模型为:

$$\begin{aligned} \max \quad & 9x_1 + 8x_2 - m + 0.1w \\ \text{s.t.} \quad & \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{3}x_2 \leq 90, \\ & \frac{1}{8}x_1 + \frac{1}{3}x_2 \leq 80, \\ & m = 1.2x_1 + 0.9x_2, \\ & m \leq 300 + Mb, \\ & m \geq (300 + \varepsilon)b, \\ & 0 \leq w \leq Mb, \\ & w \leq m, \\ & w \geq m - M(1 - b), \\ & x_1, x_2 \geq 0, \\ & b \in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

当 $b = 0$ 时 $w = 0$ (不打折); 当 $b = 1$ 时 $w = m$ (节省 $0.1m$)。

结论: 加班组装工时可以很容易纳入线性规划模型; 原材料折扣不容易直接纳入普通线性规划, 可通过分情况求解或改用混合整数线性规划处理。

2.6 课件”运筹学简介”的 P20 中介绍了不能完全可分情况下的支持向量机的建模方法。请随机生成 10 个 2 维点作为 A 集合，再随机生成 10 个 2 维点作为 B 集合。建立课件所示线性规划模型，利用 COPT 求解此问题最优解。提交资料：

- 绘制图像：画出 A、B 集合中的所有点和优化求解所得分隔线（如课件图所示），
- 代码打印附在作业后面

（注：在随机生成的 2 维点 (x_1, x_2) 过程中，可以自己定义 A 集合和 B 集合点的区间，点在区间内可以是均匀分布。只要生成结果是课件中不可分情况就可以）

解：

1. 线性规划模型

根据题目要求，建立如下线性规划模型：

设 A 集合点为 x_i ($i = 1, 2, \dots, 10$)，B 集合点为 y_j ($j = 1, 2, \dots, 10$)，分隔线为 $a^T z + b = 0$ 。

引入松弛变量 $\delta_i = (1 - a^T x_i - b)^+$ 和 $\sigma_j = (a^T y_j + b + 1)^+$ ，则问题转化为：

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i=1}^{10} \delta_i + \sum_{j=1}^{10} \sigma_j \\ \text{s.t.} \quad & a^T x_i + b + \delta_i \geq 1, \quad \forall i = 1, \dots, 10, \\ & a^T y_j + b - \sigma_j \leq -1, \quad \forall j = 1, \dots, 10, \\ & \delta_i, \sigma_j \geq 0. \end{aligned}$$

2. 数据生成

采用随机均匀分布生成数据点：

- 在区域 $[0, 3.5] \times [0, 3.5]$ 中随机生成 A 集合的 10 个点
- 在区域 $[2, 5.5] \times [2, 5.5]$ 中随机生成 B 集合的 10 个点

3. 求解结果

使用 COPT 求解器求解上述线性规划问题，得到最优解：

$$a_1 = -1.98$$

$$a_2 = -0.35$$

$$b = 6.33$$

分隔线方程为：

$$-1.98x_1 - 0.35x_2 + 6.33 = 0$$

目标函数值（总分类错误）为 6.71。

4. 可视化结果

图像如下所示，其中蓝色圆圈表示 A 集合的点，红色叉号表示 B 集合的点，绿色实线为求解得到的分隔线，绿色虚线为支持向量边界线。

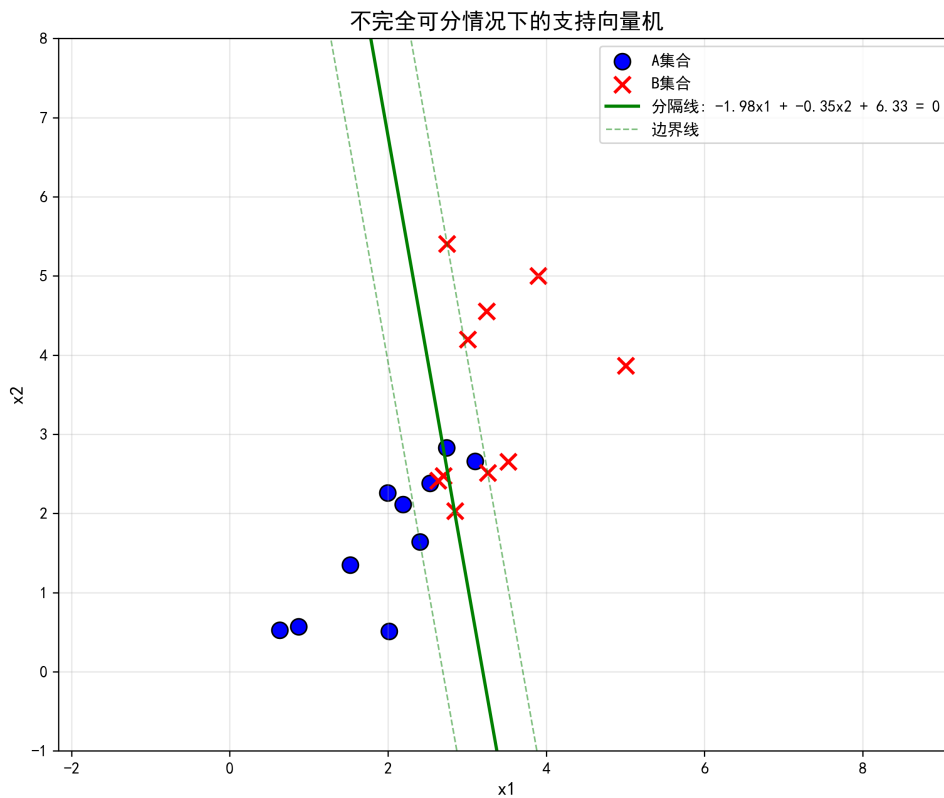


Figure 1: 不完全可分情况下的支持向量机求解结果

5. Python 代码

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from coptpy import COPT, Envr

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei', 'Microsoft_YaHei', 'SimSun']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

np.random.seed(456)

A = np.random.uniform(0, 3.5, (10, 2))
B = np.random.uniform(2, 5.5, (10, 2))

print("A集合的点: ")
print(A)
print("\nB集合的点: ")
print(B)

# 创建COPT环境和模型
```

```

env = Envr()
model = env.createModel("SVM")

# 决策变量
a1 = model.addVar(lb=-COPT.INFINITY, ub=COPT.INFINITY, name="a1")
a2 = model.addVar(lb=-COPT.INFINITY, ub=COPT.INFINITY, name="a2")
b = model.addVar(lb=-COPT.INFINITY, ub=COPT.INFINITY, name="b")

# 松弛变量
delta = []
for i in range(len(A)):
    delta.append(model.addVar(lb=0, name=f"delta_{i}"))

sigma = []
for j in range(len(B)):
    sigma.append(model.addVar(lb=0, name=f"sigma_{j}"))

# 目标函数
model.setObjective(sum(delta) + sum(sigma), COPT.MINIMIZE)

# 约束条件
for i in range(len(A)):
    model.addConstr(a1 * A[i][0] + a2 * A[i][1] + b + delta[i] >= 1,
                    name=f"A_constraint_{i}")

for j in range(len(B)):
    model.addConstr(a1 * B[j][0] + a2 * B[j][1] + b - sigma[j] <= -1,
                    name=f"B_constraint_{j}")

model.solve()

if model.status == COPT.OPTIMAL:
    a1_opt = a1.x
    a2_opt = a2.x
    b_opt = b.x

    print(f"\n最优解: ")
    print(f"a1_□=□{a1_opt:.4f}")
    print(f"a2_□=□{a2_opt:.4f}")
    print(f"b_□=□{b_opt:.4f}")

```

```

print(f"目标函数值（总分类错误）={model.objval:.4f}")

print(f"\n分隔线方程：{a1_opt:.4f}*x1+{a2_opt:.4f}*x2+{b_opt:.4f}=0")

# 绘制图像
plt.figure(figsize=(10, 8))

# 绘制A集合的点（蓝色圆圈）
plt.scatter(A[:, 0], A[:, 1], c='blue', marker='o', s=100,
            label='A集合', edgecolors='black')

# 绘制B集合的点（红色叉号）
plt.scatter(B[:, 0], B[:, 1], c='red', marker='x', s=100,
            label='B集合', linewidths=2)

# 绘制分隔线  $a1*x1 + a2*x2 + b = 0$ 
x1_range = np.linspace(-1, 8, 100)
if abs(a2_opt) > 1e-6:
    x2_line = -(a1_opt * x1_range + b_opt) / a2_opt
    plt.plot(x1_range, x2_line, 'g-', linewidth=2,
            label=f'分隔线：{a1_opt:.2f}*x1+{a2_opt:.2f}*x2+{b_opt:.2f}=0')

# 绘制支持向量边界
x2_upper = -(a1_opt * x1_range + b_opt - 1) / a2_opt
x2_lower = -(a1_opt * x1_range + b_opt + 1) / a2_opt
plt.plot(x1_range, x2_upper, 'g--', linewidth=1, alpha=0.5,
        label='边界线')
plt.plot(x1_range, x2_lower, 'g--', linewidth=1, alpha=0.5)

plt.xlabel('x1', fontsize=12)
plt.ylabel('x2', fontsize=12)
plt.title('不完全可分情况下的支持向量机', fontsize=14, fontweight='bold')
plt.legend(fontsize=10)
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.axis('equal')
plt.xlim(-1, 8)
plt.ylim(-1, 8)

```

```
plt.savefig('svm_result.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
print("\n图像已保存为_svm_result.png")

plt.show()
else:
    print(f"求解失败，状态码: {model.status}")
```